

Práctica 3

Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34

Integrante 1: DUVAN CAMILO RAMIREZ CARO – 1045026332

Integrante 2: DANIELA ESCOBAR VELANDIA – 1005161414

Profesor: Katherine Plazas y Ricardo Velásquez

Semestre: 2026-2

Repositorio: https://github.com/DuvanRamirez/CubeSat_UD34.git

Índice

1. Interpretación del problema, límites del sistema y supuestos	2
1.1. Necesidad, objetivos y medidas de efectividad	2
1.2. Límites del sistema	2
1.3. Concepto de operación	2
1.4. Supuestos	2
2. Matriz de requisitos y criterios de aceptación	4
2.1. Revisión de calidad y coherencia	7
3. Especificaciones técnicas y matriz de trazabilidad	8
3.1. Cálculos principales	8
3.2. Matriz de trazabilidad	10
4. Distribución de funciones entre hardware y software	11
4.1. Dimensionamiento de recursos	11
4.2. Subsistemas y diagrama funcional	12
5. Alternativas de arquitectura	12
6. Criterios de comparación y selección	13
7. Arquitectura seleccionada y división propuesta en PCBs	15
7.1. Justificación de la partición física	15
8. Definición preliminar de interfaces	17
9. Presupuestos de recursos	18
9.1. Potencia, energía, masa y volumen	18
9.2. Datos, almacenamiento y comunicaciones	19
10. Riesgos, limitaciones y asuntos pendientes	20
11. Referencias técnicas	21

1. Interpretación del problema, límites del sistema y supuestos

1.1. Necesidad, objetivos y medidas de efectividad

A partir del planteamiento de la misión [1] y siguiendo el proceso de definición de expectativas de NASA [3], el problema se resume en una necesidad única: *obtener, con una plataforma 1U de bajo costo, imágenes multispectrales periódicas de las regiones cafeteras de Colombia que permitan analizar experimentalmente la distribución y el estado relativo de la vegetación, y entregarlas en Medellín*. De ella se derivan tres medidas de efectividad (MOE) que orientan todos los requisitos: **MOE-1** calidad útil de imagen (resolución espacial y espectral suficiente para índices como NDVI y NDRE a escala de región o lote); **MOE-2** volumen de datos entregado en tierra por semana; **MOE-3** disponibilidad del satélite durante 6 meses (sin pérdida permanente de funciones).

1.2. Límites del sistema

Dentro del sistema: estructura 1U (solo como restricción de volumen), paneles solares y su electrónica, sistema de potencia (EPS) con batería, computador de a bordo (OBC), sensores y actuadores de actitud, radios y antenas, cámara multispectral (sensor, óptica y filtros como elementos a integrar), arnés e interfaces entre tarjetas, e inhibidores exigidos por el estándar CubeSat. **Contexto externo (solo se caracteriza):** estación terrena de Medellín (se fijan sus parámetros de referencia para el enlace), dispensador y vehículo de lanzamiento (imponen el CDS [2, 9]), herramientas de análisis agronómico y el software de vuelo (se identifican sus funciones para dimensionar el hardware, pero no se implementa).

1.3. Concepto de operación

Tras la eyección, el satélite permanece inhibido; a los 30 min despliega la antena y a los 45 min habilita la transmisión [2]. Luego amortigua la rotación (*detumbling*) y entra en modo **nominal**, donde orienta dos caras laterales hacia el Sol para maximizar la generación. Cuando el plan cargado desde tierra lo indica, gira para apuntar la cámara al objetivo (modo **captura**, ≈ 75 s), comprime y almacena. En los pases sobre Medellín descarga telemetría por UHF y, en los pases útiles, imágenes por banda S apuntando la antena a la estación (modo **descarga**). Ante batería baja, bloqueo del OBC o pérdida de comandos pasa a modo **seguro** (solo supervisión, baliza y receptor).

1.4. Supuestos

Tabla 1: Supuestos adoptados. Ninguno elimina una función esencial; cada uno indica su justificación y, cuando aplica, el efecto de que no se cumpla.

ID	Supuesto	Justificación / consecuencia
S-01	Órbita circular heliosíncrona de 550 km, $i = 97,6^\circ$, hora local del nodo descendente 10:30.	i calculada con la condición de precesión nodal J_2 (archivos de soporte). Coincide con la de AlAinSat-1, en SSO a 550 km ($i = 97,565^\circ$) [15]. La hora 10:30 es la de Sentinel-2, elegida como compromiso entre iluminación y nubosidad [17].
S-02	Eclipse de peor caso: 35,6 min de 95,6 min ($\beta = 0$).	Dimensiona batería y promedio de generación de forma conservadora.

ID	Supuesto	Justificación / consecuencia
S-03	Estación de referencia en Medellín (6,25°N, 75,56°W), elevación mínima 10°; UHF: Yagi 16,3 dBi, 120 W, receptor con NF 2 dB; banda S: parábola de 2 m con $G/T = 4,9$ dB/K.	La estación no se diseña; se toman los parámetros de un kit comercial de estación para pequeños satélites [26, 27]. La antena UHF se toma a $T_0 = 290$ K (conservador). Si solo hubiera parábola de 1,2 m, ver riesgo R-05.
S-04	No se usa receptor GNSS; la posición se propaga a bordo con SGP4 a partir de TLE cargados desde tierra.	El error de TLE+SGP4 crece del orden de 1–3 km/día [25]; con TLE nuevos cada ≤ 48 h el error queda ≤ 7 km, menor que media franja (31 km). Se ahorra la potencia y el volumen de un receptor.
S-05	Compresión sin pérdidas a bordo con razón 2:1.	CCSDS-123 es el estándar de compresión sin pérdidas para imágenes multispectrales [20]; su implementación en ECOSTRESS logra típicamente 2,3:1 [21]. Con una razón de solo 1,5:1 una sesión ocupa 65,5 MB, se descarga en 1,3 días (< 2 , RNF-05) y 7 días ocupan 0,46 GB (< 1 GB, ET-08): la arquitectura no cambia.
S-06	Costo de compresión en software de 700 ciclos de reloj por muestra.	La implementación de referencia de CCSDS-123 (Emporda) procesa $\approx 4,9$ Msamples/s en un i7-7500U con 15 bandas de predicción [22], es decir, ≈ 550 –710 ciclos/muestra; se toma el valor alto. La compresión se hace después de la sesión desde memoria (Tabla 6), por lo que un costo mayor solo alarga ese tiempo.
S-07	Operación nominal de 4 sesiones de captura por semana; picos de 1 sesión/día.	Coherente con la capacidad de descarga (Sección 9) y con la nubosidad de la zona.
S-08	Consumos, masas y tamaños tomados de productos de la misma clase: Tablas 3-1, 3-4 y 3-8 [5], 5-3 a 5-7 [6], 8-4 [7], 9-2 y 9-3 [8] y hojas de datos de referencia (Tabla 11).	Nivel suficiente para demostrar viabilidad; se añade 20 % de margen. La masa de la óptica es la única estimación propia.
S-09	Temperatura interna de operación entre -20°C y 50°C .	Es el rango de ciclado térmico del estándar QB50 usado para CubeSats [15] y el rango de operación exigido a radios CubeSat de NASA [16]. No se hace análisis térmico (no exigido [1]).
S-10	Altura útil de apilado interno de 95 mm.	Una estructura 1U comercial ofrece un volumen interior de 98,4 mm de altura [33]; se reservan 3,4 mm para holguras y fijaciones. Condiciona la partición física (R-01).
S-11	Misión de 6 meses en LEO: componentes COTS de rango industrial con mitigación de efectos de evento único.	Práctica usual en CubeSats; hay OBC Cortex-M7 comerciales probados hasta 40 krad, y las mitigaciones recomendadas son watchdog, ECC y reinicio de alimentación [7]. El proyecto no exige análisis de radiación [1].
S-12	Registro entre bandas, corrección geométrica y calibración radiométrica se realizan en tierra.	Libera al OBC de procesamiento de imagen complejo.

ID	Supuesto	Justificación / consecuencia
S-13	Para BER 10^{-5} : bajada UHF GMSK con detección coherente, $E_b/N_0 = 9,6$ dB; bajada S con QPSK y código convolucional (7,1/2), 4,1 dB; subida UHF, sensibilidad del receptor de -104 dBm (FSK, 9,6 kbps).	MSK con detección coherente tiene el desempeño de BPSK y GMSK con $BT = 0,5$ lo degrada poco [24]; el código (7,1/2) gana $\approx 5,5$ dB sobre el caso sin codificar (9,6 dB) [23]; la sensibilidad es la de un transceptor CubeSat comercial [28]. Con 1 dB adicional de pérdida de implementación todos los márgenes siguen ≥ 3 dB.
S-14	Consumo de las radios: transmisor UHF 5,5 W a 30 dBm; transmisor S 5 W a 30 dBm; receptor UHF 0,24 W.	Transceptores UHF comerciales consumen 3–5,5 W para 27–33 dBm (se toma el máximo) [30] y $< 0,24$ W en recepción [31]; un transmisor S de 2,2–2,3 GHz con QPSK y 1 Mbps útiles con $r=1/2$ consume < 5 W a 30 dBm [32].

2. Matriz de requisitos y criterios de aceptación

Los requisitos se escriben como enunciados “deberá” con una sola necesidad [4]. Prioridad: A (alta, esencial para la misión), M (media). Método de verificación: I (inspección), A (análisis), D (demostración), P (prueba). Tipo: F (funcional), NF (no funcional), Am (ambiental), N (normativo).

Tabla 2: Matriz de requisitos y criterios de aceptación.

ID	Tipo	Requisito	Origen / justificación	Pr.	Criterio de aceptación (método)
Funcionales					
RF-01	F	El satélite deberá adquirir imágenes de la superficie en al menos cuatro bandas: verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano.	Misión: NDVI (rojo, NIR) y NDRE (borde rojo, NIR); verde para composición.	A	Curvas de transmisión de filtros dentro de ET-01 (I); captura en banco por banda (P).
RF-02	F	El satélite deberá ejecutar sesiones de captura programadas desde tierra por tiempo y objetivo.	ConOps; las zonas cafeteras solo son visibles en algunos pases.	A	Plan con 3 capturas ejecutado en banco con tiempo simulado, error de disparo ≤ 10 ms (D).
RF-03	F	El satélite deberá conservar imágenes y telemetría en memoria no volátil hasta confirmar su descarga.	Contactos intermitentes ($\approx 2,2$ pases/día).	A	Sin pérdida de archivos tras 10 cortes de energía durante escritura (P).
RF-04	F	El satélite deberá transmitir los datos de imagen a la estación de Medellín.	Misión.	A	Transferencia de extremo a extremo con atenuador que reproduce la pérdida de ET-12, tasa de error de trama $< 10^{-3}$ (P).
RF-05	F	El satélite deberá transmitir telemetría de tensiones, corrientes, temperaturas, modo y estado de subsistemas.	Descripción del proyecto.	A	Todas las variables de la lista de telemetría presentes en la baliza y en el volcado (D).
RF-06	F	El satélite deberá recibir, validar y ejecutar telecomandos y reportar su ejecución.	Descripción del proyecto.	A	100 % de comandos válidos ejecutados y reconocidos; comandos corruptos rechazados (P).

ID	Tipo	Requisito	Origen / justificación	Pr.	Criterio de aceptación (método)
RF-07	F	El satélite deberá estimar su actitud.	Apuntar cámara, antena y paneles.	A	Sensores entregan datos a la tasa de ET-17; estimación verificada por simulación (A, P).
RF-08	F	El satélite deberá modificar su actitud para amortiguar la rotación, apuntar la cámara, apuntar la antena a la estación y exponer los paneles al Sol.	Descripción del proyecto.	A	Polaridad y par de actuadores medidos (P); desempeño por simulación (A).
RF-09	F	El satélite deberá generar energía solar y almacenarla para operar en eclipse.	Descripción del proyecto.	A	Carga de batería con simulador solar en rango de ET-19/20 (P).
RF-10	F	El satélite deberá permitir encender y apagar por comando cada subsistema no crítico.	Gestión de energía y recuperación de fallas.	A	Cada salida conmutada responde a comando (P).
RF-11	F	El satélite deberá proteger cada línea de alimentación contra sobrecorriente y restablecerla automáticamente.	Latch-up por radiación [7]; ECSS-E-ST-20 §5.8.1d,e [10].	A	Corto inducido: disparo y reconexión en tiempos de ET-22 sin afectar otras líneas (P).
RF-12	F	El satélite deberá mantener la hora y estimar su posición orbital a bordo.	Programar capturas y pases sin GNSS (S-04).	M	Error de hora dentro de RNF-13 (P); SGP4 comparado con referencia (A).
RF-13	F	El satélite deberá pasar autónomamente a modo seguro ante batería baja, bloqueo del OBC o 48 h sin comandos.	Protección de la misión.	A	Inyección de las tres fallas produce transición a modo seguro (D).
RF-14	F	El satélite deberá pasar de configuración de lanzamiento a operativa de forma autónoma tras la separación.	Antena UHF plegada durante el lanzamiento.	A	Secuencia completa en banco activando los interruptores de despliegue (D).
No funcionales					
RNF-01	NF	La distancia de muestreo en tierra (GSD) en nadir deberá ser ≤ 50 m.	Regiones y lotes de varias hectáreas (1 px $\approx 0,25$ ha); compatible con óptica de 1U.	A	GSD calculada con Ec. (1) y datos de lente y sensor (A).
RNF-02	NF	El ancho de franja por banda deberá ser ≥ 50 km.	Absorber el error de apuntamiento (19 km a 2°) y cubrir la región en un pase.	A	Cálculo con número de columnas (A).
RNF-03	NF	La resolución radiométrica deberá ser ≥ 10 bits.	Diferencias pequeñas de reflectancia entre estados de vegetación.	M	Hoja de datos del sensor (I).
RNF-04	NF	El almacenamiento deberá guardar ≥ 7 días de capturas nominales sin descarga.	Pérdida de pases o indisponibilidad de la estación.	A	Capacidad útil $\geq$ ET-08 (A, I).
RNF-05	NF	El sistema deberá descargar el volumen de una sesión en ≤ 2 días de contactos.	Equilibrio entre generación y descarga de datos (MOE-2).	A	Presupuesto de enlace y contactos (A).
RNF-06	NF	Todos los enlaces deberán tener margen ≥ 3 dB a 10° de elevación.	Margen estándar de enlace usado por NASA para CubeSats [16].	A	Presupuesto de enlace (A).
RNF-07	NF	El error de apuntamiento de la cámara deberá ser $\leq 2^\circ$ (3σ) durante la captura.	Desplazamiento ≤ 19 km, menor que media franja.	A	Simulación ADCS con sensores de ET-17 (A).

ID	Tipo	Requisito	Origen / justificación	Pr.	Criterio de aceptación (método)
RNF-08	NF	La estabilidad angular durante la captura deberá ser $\leq 0,04^\circ/\text{s}$.	Cizalla por lectura <i>rolling</i> $< \text{GSD}/2$ (Ec. (3)).	A	Simulación ADCS (A).
RNF-09	NF	El balance de energía diario deberá ser positivo con margen de 20 % sobre el consumo en el perfil de peor caso.	Viabilidad energética.	A	Presupuesto de potencia (A).
RNF-10	NF	La profundidad de descarga de la batería deberá ser $\leq 20\%$ en la órbita de peor caso.	≈ 2750 ciclos en 6 meses.	M	Presupuesto (A); ciclo de carga en banco (P).
RNF-11	NF	El satélite deberá cumplir sus funciones durante al menos 6 meses.	Supuesto obligatorio de la misión.	A	Degradación de paneles y ciclos de batería incluidos en los presupuestos (A).
RNF-12	NF	El procesamiento deberá ejecutar el control de actitud a $\geq 10\text{ Hz}$ con carga de CPU $\leq 70\%$ durante la captura y comprimir una sesión antes del siguiente contacto.	Margen para el software futuro [7].	A	Estimación (A) y medición en tarjeta de evaluación (P).
RNF-13	NF	El error de la hora a bordo deberá ser $\leq 0,5\text{ s}$ entre sincronizaciones.	1 s de error equivale a 7 km a lo largo de la traza.	M	Deriva medida en 48 h (P).
RNF-14	NF	Un supervisor independiente deberá reiniciar el OBC en $\leq 30\text{ s}$ si deja de responder.	El OBC es un punto único de falla.	A	Bloqueo forzado del OBC (P).
RNF-15	NF	Cada PCB deberá poder alimentarse, programarse y probarse de forma independiente.	Integración y prueba (Práctica 6).	M	Prueba de cada tarjeta aislada con fuente de banco (D).
Ambientales					
RA-01	Am	El hardware deberá operar entre -20°C y 50°C y soportar los ≈ 2750 ciclos térmicos orbitales.	S-09; eclipses cada órbita.	A	Rangos de hojas de datos $\geq \text{ET-27}$ (A).
RA-02	Am	El hardware deberá disipar su calor sin convección.	Vacío.	A	Elementos $> 0,5\text{ W}$ con camino térmico a estructura (A, I).
RA-03	Am	El hardware deberá tolerar SEL y SEU sin pérdida permanente de funciones durante la misión.	Radiación en LEO; SEL destructivo en COTS [7].	A	Mitigaciones de ET-22 y ET-24 implementadas (I); prueba de corto inducido (P).
RA-04	Am	El hardware deberá soportar la vibración y el choque del lanzamiento.	CDS §3.1, §3.3 [2].	A	Niveles del proveedor o GEVS; en el curso: sujeción de componentes pesados (I).
RA-05	Am	Las emisiones internas no deberán degradar la sensibilidad del receptor UHF más de 1 dB.	Pequeño frente al margen UHF (12,4 dB). ECSS-E-ST-20-07 [11].	A	Piso de ruido con todos los subsistemas encendidos (P).
Normativos					
RN-01	N	Dimensiones y protrusiones según el CDS Rev. 14.1 (Apéndice B; $\leq 6,5\text{ mm}$).	CDS §2.2.1, §2.2.3 [2].	A	Inspección dimensional (I).
RN-02	N	Masa $\leq 2,00\text{ kg}$ y centro de masa a $\pm 2\text{ cm}$ del centro geométrico.	CDS §2.2.10, §2.2.11.	A	Pesaje y cálculo de CG (I, A).
RN-03	N	Energía cortada desde la entrega hasta el despliegue por interruptor(es) de despliegue y pin RBF; reinicio a estado de prelanzamiento si el interruptor conmuta.	CDS §2.3.1, §2.3.2, §2.3.5.	A	Prueba de continuidad y de secuencia (P).
RN-04	N	Tres inhibidores independientes de RF y ninguna emisión antes de 45 min.	CDS §2.3.7, §2.4.5.	A	Inspección del esquema y prueba de temporización (I, P).

ID	Tipo	Requisito	Origen / justificación	Pr.	Criterio de aceptación (método)
RN-05	N	Tres inhibidores para elementos desplegables y espera ≥ 30 min.	CDS §2.3.8, §2.4.4.	A	Inspección y prueba (I, P).
RN-06	N	Protección de carga y descarga de la batería contra celdas desbalanceadas.	CDS §2.3.6.	A	Prueba de protección (P).
RN-07	N	Uso de frecuencias con licencia o coordinación (UIT, ANE; IARU para aficionados).	CDS §2.4.1, §2.4.2; [8].	A	Trámite documentado (I).
RN-08	N	Materiales con TML ≤ 1 % y CVMC $\leq 0,1$ %.	CDS §2.1.7.	M	Lista de materiales contra base NASA (I).
RN-09	N	Mitigación de desechos: componentes que reingresen con < 15 J.	CDS §2.4.3.	M	Análisis con DAS (A).
RN-10	N	Diseño eléctrico y de PCB conforme, como guía, a ECSS-E-ST-20C, ECSS-E-ST-20-07C y ECSS-Q-ST-70-12C.	Buenas prácticas [10, 11, 12].	M	Lista de verificación en revisión de diseño (I).

2.1. Revisión de calidad y coherencia

Se revisó que cada requisito exprese una sola necesidad, no imponga una tecnología y tenga criterio de aceptación. Se eliminaron duplicados (p. ej., despliegue y temporización quedaron separados entre RF-14 y RN-05). La coherencia entre las variables acopladas se comprobó con la cadena de la Figura 1: la GSD fija la focal y el número de píxeles; el número de píxeles por área fija el volumen por sesión; ese volumen, con los contactos disponibles, fija la tasa del enlace, que a su vez fija la potencia de RF y la necesidad de apuntar la antena; el apuntamiento y la estabilidad exigidos por la franja y la lectura del sensor fijan el tipo de ADCS; y la suma de consumos fija paneles y batería. Cada eslabón está cuantificado en la Sección 3.

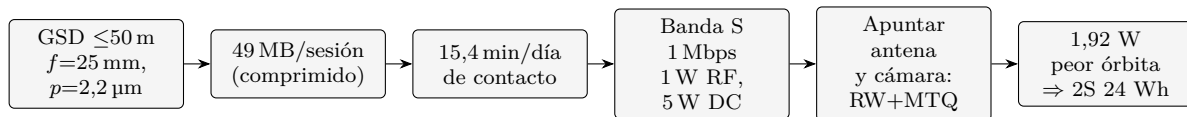


Figura 1: Cadena de acoplamiento entre resolución, datos, enlace, orientación y energía.

Asunto abierto (TBD). **TBD-01:** referencia comercial de los conectores entre tarjetas. Depende de la estructura 1U que se adquiera; sus señales, tensiones y corrientes ya están definidas en la Tabla 10, por lo que no condiciona las decisiones de arquitectura. No quedan valores esenciales abiertos.

3. Especificaciones técnicas y matriz de trazabilidad

3.1. Cálculos principales

Con $H = 550$ km, radio terrestre R_E y μ terrestre: período $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 95,6$ min y velocidad de la traza $v_g = \sqrt{\mu/a} R_E/a = 6,98$ km/s.

$$\text{GSD} = \frac{H p}{f} = \frac{550 \text{ km} \cdot 2,2 \mu\text{m}}{25 \text{ mm}} = 48,4 \text{ m} \quad (1)$$

$$t_{exp} \leq \frac{\text{GSD}}{2 v_g} = 3,5 \text{ ms} \quad (\text{arrastre por movimiento orbital} < \text{medio píxel}) \quad (2)$$

$$\omega_{max} = \frac{\text{GSD}/2}{H t_{lect}} = \frac{24,2 \text{ m}}{550 \text{ km} \cdot 52 \text{ ms}} = 0,048^\circ/\text{s} \quad (t_{lect} = \frac{1296 \times 1944}{48 \text{ MHz}}) \quad (3)$$

$$\frac{C}{N_0} = \text{PIRE} - L_{el} - L_{atm} - L_{ap} + \frac{G}{T} + 228,6 \text{ dB}, \quad \frac{E_b}{N_0} = \frac{C}{N_0} - 10 \log R_b \quad (4)$$

$$\bar{P}_{gen} = 1,41 P_{cara} k_{deg} (1 - f_{ecl}) = 1,41 \cdot 2,42 \text{ W} \cdot 0,70 \cdot 0,63 = 1,51 \text{ W} \quad (5)$$

En (5), P_{cara} son dos celdas 3G30-Advanced de $30,18 \text{ cm}^2$ con 29,5 % de eficiencia [34, 5]; $k_{deg} = 0,85 \cdot 0,95 \cdot 0,90 \cdot 0,97$: 0,85 por temperatura (coeficiente de $P_{mp} \approx -0,23 \text{ }^\circ\text{C}$ [34] con celdas a $\approx 90^\circ\text{C}$, por encima de los 53°C medidos en AlAinSat-1 [15]); 0,95 por radiación ($28,1/29,5$ a $5 \times 10^{14} \text{ e/cm}^2$ [34]); 0,90 por el MPPT y la conversión (sistemas de potencia de 75–97 %, Tabla 3-8 [5]); y 0,97 por cableado. El factor 1,41 corresponde a dos caras laterales a 45° del Sol. Los contactos con Medellín se obtuvieron propagando la órbita 10 días: 2,2 pases/día de 7 min en promedio (15,4 min/día). Todo se reproduce con `calculos_ud34.py`.

La carga útil usa un sensor CMOS monocromo con un filtro de cuatro franjas (*butcher-block*) sobre el sensor: cada banda ocupa 486 filas y el movimiento orbital hace que cada franja barra la misma zona en tomas sucesivas cada 3 s. Solo se lee una ventana de 1296 columnas, suficiente para la franja requerida.

Tabla 3: Especificaciones técnicas con trazabilidad a requisitos.

ID	Requisitos	Parámetro	Valor / rango (unidad)	Fundamento	Verificación
ET-01	RF-01	Bandas (centro/ancho)	560/35, 665/30, 705/15, 842/115 nm	Bandas visibles e infrarrojas para vegetación [1]. Centros y anchos iguales a las bandas B3, B4, B5 y B8 de Sentinel-2 [18, 19], lo que permite comparar los índices con ese sensor: verde, rojo (absorción de la clorofila), borde rojo y NIR.	I (filtro)
ET-02	RNF-03	Cuantización	12 bits	Supera el mínimo de 10 bits; ADC de 12 bits del sensor de referencia [35].	I
ET-03	RNF-01	GSD nadir	48,4 m (± 1 m por tolerancia de focal ± 2 %)	Ec. (1).	A
ET-04	RNF-02	Franja	62,7 km (1296 columnas)	1296×GSD; margen de 25 %.	A
ET-05	RF-01, RF-02	Toma	1296×1944 px, 4 franjas de 486 filas, 3,78 MB	Sensor de 2592×1944 px de 2,2 μm con lectura por ventana [35]; 12 bits empaquetados.	A
ET-06	RF-02, RNF-01	Exposición / intervalo / sesión	$\leq 3,5 \text{ ms}$ / 3 s / 26 tomas ($\approx 75 \text{ s}$)	Ec. (2); avance 20,9 km < franja de banda 23,5 km (11 % traslape).	A, D
ET-07	RF-01	Interfaz de la cámara	Paralela 12 bits, PIXCLK $\leq 48 \text{ MHz}$, HSYNC/VSYNC; configuración I ² C	48 Mp/s con E/S de 1,8 V [35]; 96 MB/s por DMA a SDRAM; lectura 52 ms.	P
ET-08	RF-03, RNF-04	Almacenamiento masivo	$\geq 1 \text{ GB}$ útil, no volátil con ECC	7 días × 49 MB + telemetría = 347 MB, margen ×3 (bloques dañados, copias).	A

ID	Requisitos	Parámetro	Valor / rango (unidad)	Fundamento	Verificación
ET-09	RNF-12	RAM de trabajo externa	≥ 16 MB (se elige 32 MB, 16 bits)	3 tomas de 5,04 MB en palabras de 16 bits (doble búfer + compresión).	A
ET-10	RNF-12	Capacidad de CPU	≥ 400 MHz clase Cortex-M7 con FPU; carga en captura ≈ 10 %; compresión de una sesión ≤ 3 min	S-06: $700 \times 1296 \times 1944$ ciclos = 4,4 s/toma, 26 tomas en ≈ 2 min en segundo plano; ADCS y C&DH con 10 % reservado (≈ 85 de 856 DMIPS a 400 MHz [36]).	A, P
ET-11	RNF-12, RNF-14	Memoria de programa	≥ 1 MB con ECC + 2 imágenes de arranque	Dos imágenes de arranque (RNF-14); MCU de referencia con 2 MB de flash y 1 MB de RAM [36].	I
ET-12	RF-04, RNF-05/06	Enlace de datos	2200–2290 MHz, 1 Mbps, QPSK + FEC $r=1/2$, 30 dBm; margen 4,8 dB	Ec. (4), Tabla 14; transmisores S de 27–33 dBm en 2200–2290 MHz y parches de 6 dBi (Tablas 9-2 y 9-3) [8, 32].	A
ET-13	RF-05/06, RNF-06	Enlace TT&C	435–438 MHz, semidúplex, 9,6 kbps (bajada GMSK, subida FSK), 30 dBm; márgenes 12,4 dB (bajada) y 12,7 dB (subida)	Tabla 14; transceptores UHF de 27–33 dBm a 9,6 kbps (Tabla 9-3) [8, 31].	A
ET-14	RNF-05	Volumen descargable	≥ 49 MB/día (50 % de contactos útiles)	Una sesión en 7,7 min de banda S; 4 sesiones/semana usan 57 %.	A
ET-15	RNF-07	Apuntamiento	$\leq 2^\circ$ (3σ); conocimiento $\leq 1^\circ$; hasta 30° fuera de nadir	Ec. geométrica $H \tan \theta$; seguimiento de estación a $\leq 0,8^\circ/\text{s}$.	A
ET-16	RNF-08, RF-08	Estabilidad y actuación fina	$\leq 0,04^\circ/\text{s}$; 3 ruedas con $\geq 0,5$ mNms c/u	Ec. (3). Seguimiento requiere $I\omega = 0,03$ mNms ($I \approx 0,002$ kg m ²): margen > 10 . Ruedas de 0,58 mNms, ≤ 25 g (Tabla 5-3) [6].	A
ET-17	RF-07	Sensores de actitud	Magnetómetro y giróscopo 3 ejes a ≥ 10 Hz; sensores solares en 4 caras, $\leq 1^\circ$	Las capturas ocurren siempre con Sol: Sol + campo magnético dan actitud 3 ejes. Hay sensores solares analógicos de $0,2^\circ$ sin consumo y magnetómetros de 0,01–0,23 W (Tablas 5-6 y 5-7) [6].	P
ET-18	RF-08	Magnetorquers	3 ejes, $\geq 0,2$ A m ²	Par $mB = 6$ $\mu\text{N m}$ ($B \approx 30$ μT); freno $10^\circ/\text{s}$ en < 1 órbita. Existen de 0,2 A m ² , 16,5 g, 0,49 W (Tabla 5-4) [6].	A
ET-19	RF-09, RNF-09	Generación	4 caras $\times$ 2 celdas TJ $\geq 29,5$ %; 2,42 W/cara BOL; 1,51 W promedio EOL	Ec. (5); 3G30-Adv, 29,5 % (Tabla 3-1) [5].	A, P
ET-20	RF-09, RNF-10	Batería	Li-ion 2S1P (18650), 6,0–8,4 V, ≥ 23 Wh; DoD peor órbita 11 %	Eclipse + déficit de peor órbita = 2,6 Wh; NCR18650B de 3350 mAh (Tabla 3-4) [5] $\Rightarrow$ 24,1 Wh.	A, P
ET-21	RF-10	Rieles	VBAT 6,0–8,4 V; 5,0 V ± 3 % $\geq 1,2$ A; 3,3 V ± 3 % $\geq 1,0$ A; rizado ≤ 30 mV _{pp}	Cargas pico 5 V: 0,58 A; 3,3 V: 0,45 A; factor 2. Radios en VBAT.	P
ET-22	RF-11, RA-03	Limitadores (LCL)	Uno por carga; umbral 1,3–1,5 $\times I_{max}$; disparo ≤ 1 ms; reconexión automática tras 100 ms	ECSS-E-ST-20 §5.8.1d (protección en la fuente) y §5.8.1e (sin desconexión permanente por SEE) [10].	P
ET-23	RF-12, RNF-13	Base de tiempo	RTC con TCXO ≤ 2 ppm; sincronización $\leq$ cada 48 h	Deriva máx. 0,35 s en 48 h.	P
ET-24	RNF-14, RF-13	Supervisión	Latido I ² C OBC $\rightarrow$ EPS cada ≤ 10 s; EPS reinicia el OBC a los 30 s; watchdog interno del MCU	Supervisor en otra tarjeta y otro dominio de energía [7].	P

ID	Requisitos	Parámetro	Valor / rango (unidad)	Fundamento	Verificación
ET-25	RN-03/04/05	Inhibidores	2 interruptores de despliegue (lado alto y bajo) + RBF; interruptor FET dedicado en radios y en quemador de antena	Tres dispositivos físicos por riesgo; el temporizador no cuenta como inhibidor [2].	I, P
ET-26	RN-01/02	Envoltorio y masa	100×100×113,5 mm; masa estimada 1,29 kg con 20 % de margen	Tabla 11.	I
ET-27	RA-01	Rangos térmicos	Componentes $\geq -40/85^{\circ}\text{C}$; carga de batería solo entre 0 y 45°C ; calentador activo $<5^{\circ}\text{C}$	Rango industrial cobre S-09; límites típicos de carga Li-ion [5].	I, A
ET-28	RA-05	EMC de convertidores	Frecuencia de conmutación fija y sincronizable $\geq 500\text{ kHz}$; COM con blindaje y plano de tierra continuo	Evita espurias variables en la banda de 437 MHz; ECSS-E-ST-20-07 [11].	P

3.2. Matriz de trazabilidad

La Tabla 4 comprueba que todo requisito importante tiene especificación y un bloque responsable. Los requisitos RN-07 a RN-09 son de cumplimiento documental y se verifican por proceso, no por especificación de hardware.

Tabla 4: Trazabilidad requisito $\rightarrow$ especificación $\rightarrow$ bloque (P1 EPS, P2 OBC-ADCS, P3 COM, P4 cámara).

Req.	ET	Bloque	Req.	ET	Bloque
RF-01	01, 05, 07	P4, P2	RNF-06	12, 13	P3, antenas
RF-02	05, 06	P2, P4	RNF-07	15, 17	P2, ruedas
RF-03	08	P2	RNF-08	16	P2, ruedas
RF-04	12	P3, parche S	RNF-09	19, 21	P1, paneles
RF-05	13	P3, P2	RNF-10	20	P1
RF-06	13	P3, P2	RNF-11	19, 20, 22	Sistema
RF-07	17	P2, paneles	RNF-12	09, 10, 11	P2
RF-08	15, 16, 18	P2, ruedas, MTQ	RNF-13	23	P2
RF-09	19, 20	P1, paneles	RNF-14	24	P1, P2
RF-10	21	P1	RNF-15	Tabla 10 (IF14)	Todas
RF-11	22	P1	RA-01	27	Todas
RF-12	23	P2	RA-02	26, 28	Todas
RF-13	24	P1, P2	RA-03	22, 24	P1, P2
RF-14	25	P1, antena	RA-04, RN-01, RN-02	26	Estructura
RNF-01	03	P4	RA-05	28	P1, P3
RNF-02	04	P4	RN-03 a RN-06	20, 25	P1
RNF-03	02	P4	RN-10	21, 22, 28	Todas
RNF-04, 05	08, 14	P2, P3	RN-07, 08, 09	– (documental)	Proyecto

4. Distribución de funciones entre hardware y software

El criterio de asignación fue: se deja en hardware lo que debe funcionar aunque el software falle (protección, carga de batería, supervisión, inhibidores) o lo que exige temporización que la CPU no garantiza (flujo de píxeles, PWM); se deja en software lo que requiere lógica, modelos o cambios en órbita.

Tabla 5: Funciones del CubeSat y su implementación.

Función	Tipo	Recursos de hardware	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Generación y carga	HW	MPPT por cara, cargador 2S con balanceo, protección OV/UV/OC	Solo leer telemetría y ajustar consignas	Debe operar sin OBC (modo seguro, arranque).
Distribución y protección	Mixta	LCL con reconexión automática, sensores de corriente, interruptores de carga	Encender/apagar cargas, registrar eventos de disparo	La protección es HW (tiempo de μs –ms); la política es SW.
Supervisión y modos (FDIR)	Mixta	Watchdog interno + watchdog en EPS, contador de reinicios	Máquina de estados de modos, detección de fallas, paso a modo seguro	Evita que un SEU deje el satélite bloqueado.
TT&C	Mixta	Transceptor UHF, antena, UART	Tramas AX.25/CCSDS, validación, cola de comandos, balizas	Radio integrada; protocolo cambiante en SW.
Captura de imagen	Mixta	Sensor, lente, filtro, interfaz paralela + DMA, SDRAM, temporizador de disparo	Configurar exposición y ganancia, planificar, marcar tiempo	El flujo de 96 MB/s solo es posible por DMA; el disparo usa temporizador HW.
Compresión y archivo	SW	CPU con FPU, SDRAM, eMMC	Compresión sin pérdidas, catálogo, sistema de archivos con registro, miniaturas	≈ 2 min por sesión en segundo plano; evita un procesador dedicado.
Descarga de imágenes	Mixta	Transmisor S, parche, SPI	Segmentar, entamar (CCSDS TM), retransmisión selectiva, programar pases	Tasa fija en HW; gestión de archivos en SW.
Determinación de actitud	Mixta	IMU, magnetómetro, sensores solares, ADC	Filtro de estimación, modelos de campo (IGRF) y Sol	Algoritmos no se implementan; HW entrega datos a ≥ 10 Hz.
Control de actitud	Mixta	Puentes H + bobinas, 3 ruedas con controlador propio	B-dot, apuntamiento, seguimiento de estación, desaturación	Lazo a 10 Hz en OBC; control de velocidad de ruedas local.
Tiempo y órbita	Mixta	RTC con TCXO y respaldo	SGP4, sincronización con tierra	Sin GNSS (S-04).
Térmico de batería	HW + SW	Calentador y termostato HW, NTC	Ajustar consigna y leer temperatura	Carga segura aun sin OBC.
Secuencia post-despliegue	Mixta	Interruptores de despliegue, RBF, FET del quemador	Temporizadores 30/45 min, verificación de despliegue	Los inhibidores son físicos (CDS).

4.1. Dimensionamiento de recursos

Tabla 6: Necesidades de procesamiento, memoria, interfaces y temporización.

Recurso	Necesidad derivada de las funciones	Especificación resultante
Procesamiento	Compresión diferida de 4,4 s/toma, ≈ 2 min/sesión (S-06); ADCS a 10 Hz, SGP4 a 1 Hz, C&DH y protocolos dentro del 10 % reservado.	Cortex-M7 ≥ 400 MHz con FPU (ET-10); carga en captura ≈ 10 %.
RAM	Búfer de tomas (5,04 MB c/u), pila RTOS, filtros ADCS (< 256 kB).	1 MB interna con ECC + 32 MB SDRAM (ET-09).
Memoria de programa	RTOS + aplicación + 2 imágenes de arranque.	≥ 1 MB interna con ECC + NOR/MRAM externa (ET-11).
Almacenamiento	7 días de capturas y telemetría = 347 MB.	eMMC ≥ 1 GB útil (ET-08).
Interfaces	Cámara paralela; SDRAM; eMMC; 2 buses I ² C (EPS / sensores separados); UART UHF; SPI banda S y SPI IMU; UART ruedas; 6 PWM; ≥ 6 ADC; ≈ 20 GPIO.	MCU con interfaz de cámara paralela, controlador de memoria externa (SDRAM a 100 MHz), SDMMC y Quad-SPI [36]; hay OBC Cortex-M7 de 0,28–0,65 W (Tabla 8-4) [7].
Temporización	ADCS 10 Hz; telemetría 1 Hz (registro cada 60 s); baliza cada 30 s; disparo cada 3 s ± 1 ms; PIXCLK 48 MHz; SDRAM 100 MHz.	Temporizadores HW para disparo y PWM; RTC para tiempo absoluto.

4.2. Subsistemas y diagrama funcional

El sistema se divide en seis bloques funcionales: carga útil (adquisición multiespectral), potencia (generación, almacenamiento, distribución y protección), procesamiento y manejo de datos (C&DH), almacenamiento, determinación y control de actitud (ADCS) y comunicaciones (TT&C y datos). La Figura 2 muestra sus flujos sin referencias de componentes, junto con los elementos externos (Sol, escena, campo magnético, estación).

5. Alternativas de arquitectura

Se plantearon alternativas solo para las decisiones con consecuencias de sistema (Tabla 7). Todas las opciones cumplen la descripción del producto; se descartaron las que violaban una restricción cuantificada.

Tabla 7: Decisiones de arquitectura y alternativas consideradas.

Decisión	Opción A	Opción B	Resultado y razón
D1 Procesa- miento	Centralizado: un MCU Cortex-M7 hace C&DH, ADCS, cámara y compresión.	Distribuido: OBC de bajo consumo + procesador de carga útil (SoC ARM+FPGA con Linux y DDR3) + MCU de ADCS.	A. La compresión cabe en el MCU (≈ 2 min por sesión, en segundo plano); B añade varios vatios al procesar (hasta 6 W en unidades de la Tabla 8-4 [7]), una tarjeta y enrutamiento DDR3.

Decisión	Opción A	Opción B	Resultado y razón
D2 División en PCBs	4 tarjetas: EPS, OBC-ADCS, COM, cabezal de cámara.	3 tarjetas: EPS, aviónica integrada (OBC+ADCS+radios), cabezal de cámara.	A. Aísla el PA de banda S (1 W) del magnetómetro y del receptor UHF, y permite probar radios por separado; cuesta ≈ 13 mm de altura (cabe, Tabla 12).
D3 Comunicación interna	I ² C para control/telemetría + enlaces dedicados (paralelo, SPI, UART) para datos.	Bus CAN común a todas las tarjetas.	A. Menos componentes y consumo; el riesgo de bloqueo de I ² C se mitiga con dos buses separados, recuperación de bus y reinicio por LCL.
D4 Integración de la carga útil	Cámara integrada: el sensor entrega píxeles directamente al OBC.	Módulo de cámara comercial con procesador y memoria propios (USB/SpaceWire).	A. Menos volumen y potencia; control directo de temporización. B facilita integración pero pocos módulos 1U multispectrales y costosos.
D5 Potencia	MPPT por cara + bus de batería 2S no regulado + convertidores conmutados en punto de carga.	Transferencia directa de energía (DET) + bus regulado único de 5 V.	A. El punto de máxima potencia cambia con la temperatura de cada cara; el MPPT recupera esa pérdida y el bus no regulado alimenta radios con alta eficiencia.
D6 Paneles	Fijos en 4 caras laterales.	Desplegables (2–4 alas).	A. El balance es positivo con paneles fijos (Tabla 11); B requiere mecanismos y 3 inhibidores más.
D7 Enlaces con tierra	UHF (TT&C) + banda S (imágenes).	Solo UHF.	A. UHF descarga ≈ 444 kB/día frente a 49 MB por sesión: B incumple RF-04/RNF-05.
D8 ADCS	Magnetorquers + 3 ruedas; sensores solares, magnetómetro, giróscopo.	Solo magnetorquers con los mismos sensores (o con rastreador estelar).	A. Los magnetorquers solos no suelen lograr estabilización en tres ejes [6], que la captura (RNF-07/08) y el apuntamiento de la antena S exigen; un rastreador estelar (0,65 W o más, Tabla 5-5) no es necesario para 2°.

Combinando estas decisiones se compararon dos arquitecturas completas, ambas viables: **Arquitectura A (centralizada compacta)**: D1-A, D2-A, D3-A, D4-A, D5-A, con UHF+S y MTQ+ruedas. **Arquitectura B (distribuida con procesador de carga útil)**: OBC de bajo consumo, tarjeta de procesamiento de carga útil con SoC y DDR3, tarjeta ADCS con MCU propio, bus CAN, mismos EPS, radios y actuadores (5 tarjetas).

6. Criterios de comparación y selección

Los pesos reflejan qué recurso está más cerca de su límite según los presupuestos: la energía (margen diario de 1,8 Wh en el peor caso) y el volumen (92 de 95 mm) son los más restrictivos; la capacidad de procesamiento es un criterio de suficiencia porque ambas alternativas cumplen RNF-12. Escala: 1 (malo) a 5 (excelente).

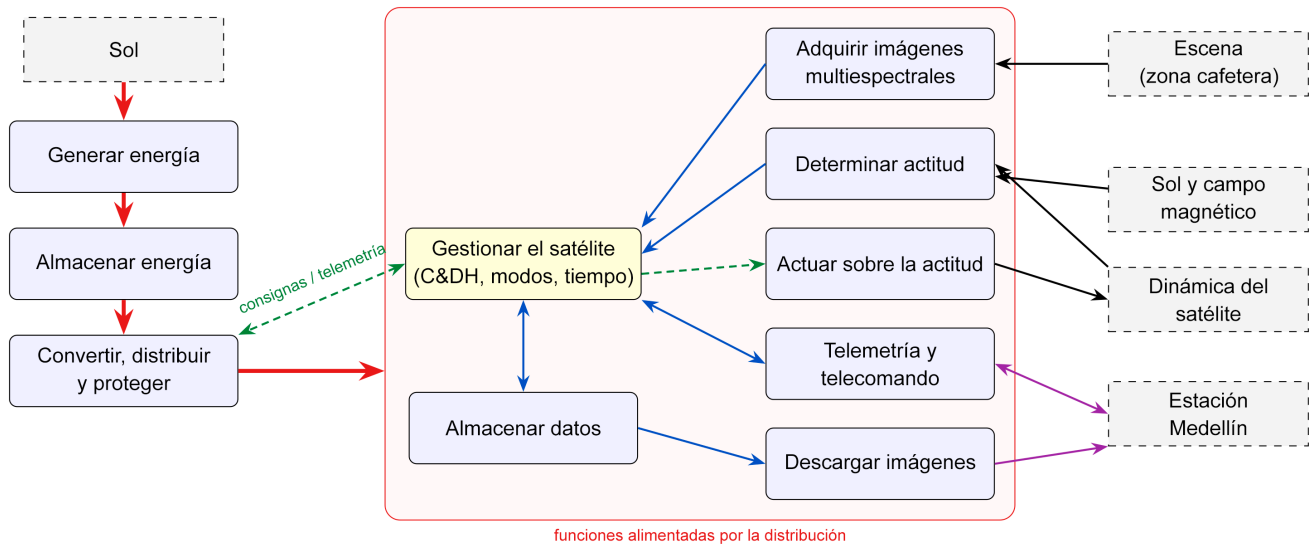


Figura 2: Diagrama funcional. Rojo: potencia; azul: datos; verde discontinuo: control; violeta: RF; negro: fenómenos físicos externos.

Tabla 8: Matriz de decisión ponderada.

Criterio	Peso	A	B	Justificación de la valoración
Consumo de energía	25	4	3	A: MCU $\approx 0,35$ W. B: procesador de carga útil de hasta 6 W al procesar, aunque se apague el resto del tiempo (Tabla 8-4) [7].
Volumen y masa	20	4	2	B agrega una tarjeta (≈ 12 mm): excede la altura disponible (S-10).
Capacidad de procesamiento	15	3	5	A cumple (captura con ≈ 10 % de CPU y compresión de una sesión en ≈ 2 min); B permite procesamiento avanzado (p. ej., detección de nubes) no exigido.
Complejidad y riesgo técnico	15	4	2	B: DDR3, secuencia de encendido del SoC, Linux y tres firmwares.
Integración y prueba	10	4	3	A: un solo firmware; B: más interfaces, pero módulos probables por separado.
Integridad de señal y EMC	10	3	2	A: SDRAM a 100 MHz y bus paralelo a 48 MHz (cortos). B: DDR3 con impedancia controlada y más capas.
Costo y disponibilidad	5	4	3	MCU y SDRAM de amplia disponibilidad; SoC y DDR3 con más costo.
Total (sobre 100)	100	75	57	$\sum(\text{peso} \times \text{nota})/5$.

Sensibilidad. Si el peso del procesamiento se duplica (30) a costa de la energía (10), A obtiene 72 y B 63; la decisión se mantiene. Solo cambiaría si la misión exigiera procesamiento a bordo (p. ej., clasificación), que no es el caso.

Selección: Arquitectura A. Limitaciones reconocidas: (i) el OBC es un punto único de falla, mitigado con supervisor en la EPS, modo seguro autónomo y doble imagen de arranque; (ii) no hay capacidad para procesamiento avanzado de imagen a bordo; (iii) el sensor de obturador *rolling* introduce una cizalla de 7,6 px por toma que se corrige en tierra y obliga a exigir estabilidad; (iv) el margen de volumen es pequeño (R-01).

7. Arquitectura seleccionada y división propuesta en PCBs

La Figura 3 (página siguiente en orientación horizontal) presenta la arquitectura seleccionada; distingue potencia, datos y control, las cuatro PCB y la frontera HW–SW, y cada conexión remite a la tabla de interfaces.

7.1. Justificación de la partición física

Se cumplen las dos tarjetas mínimas (potencia y cómputo) y se agregan dos por razones técnicas: **P1 – EPS** concentra los convertidores conmutados y las corrientes altas en una tarjeta con plano de potencia propio, cerca de la batería, y contiene la supervisión que debe sobrevivir a una falla del OBC. **P2 – OBC-ADCS** agrupa el MCU con sus memorias rápidas (SDRAM y bus paralelo requieren trazas cortas y un plano de referencia continuo [12, 11]) y los sensores de actitud, que usan los mismos buses; queda adyacente a la cámara para que el cable paralelo sea ≤ 80 mm. **P3 – COM** separa el PA de banda S y el receptor UHF (sección más sensible) con blindaje, alejando el magnetómetro de corrientes de RF y facilitando la prueba de RF aislada. **P4 – Cabezal de cámara** es una tarjeta pequeña fijada a la óptica en la cara nadir, con reguladores lineales analógicos locales para no degradar el ruido del sensor. Orden del apilado de $-Z$ (nadir) a $+Z$: bahía de carga útil (lente, P4 y las tres ruedas alrededor de la lente), P2, P3, P1 con batería y, en la tapa $+Z$, el módulo de antena UHF.

Tabla 9: Contenido de cada PCB y tecnología de referencia.

PCB	Funciones	Tecnología de referencia	Rieles / señales críticas
P1 EPS	MPPT, carga y protección de batería, LCL, 5 V y 3,3 V, telemetría V/I/T, watchdog, calentador, inhibidores	Celdas NCR18650B (Tabla 3-4) y celdas TJ 3G30-Adv (Tabla 3-1) [5]	VBAT 8,4 V máx.; convertidores a ≥ 500 kHz
P2 OBC-ADCS	C&DH, ADCS, control de cámara, compresión, almacenamiento, tiempo	MCU Cortex-M7 ≥ 400 MHz, p. ej. STM32H743 [36, 7]; SDRAM 32 MB; eMMC; IMU y magnetómetro MEMS	SDRAM 100 MHz; paralelo 48 MHz; SDMMC
P3 COM	TT&C UHF, transmisión S	Transceptor UHF y transmisor S de 30 dBm [31, 32, 8]	Líneas de 50 Ω ; VBAT con filtro LC
P4 Cámara	Captura, reguladores del sensor	Sensor CMOS monocromo 5 MP, 2,2 μ m, 12 bits, salida paralela, p. ej. MT9P031 [35]	Reloj de píxel; alimentación analógica limpia

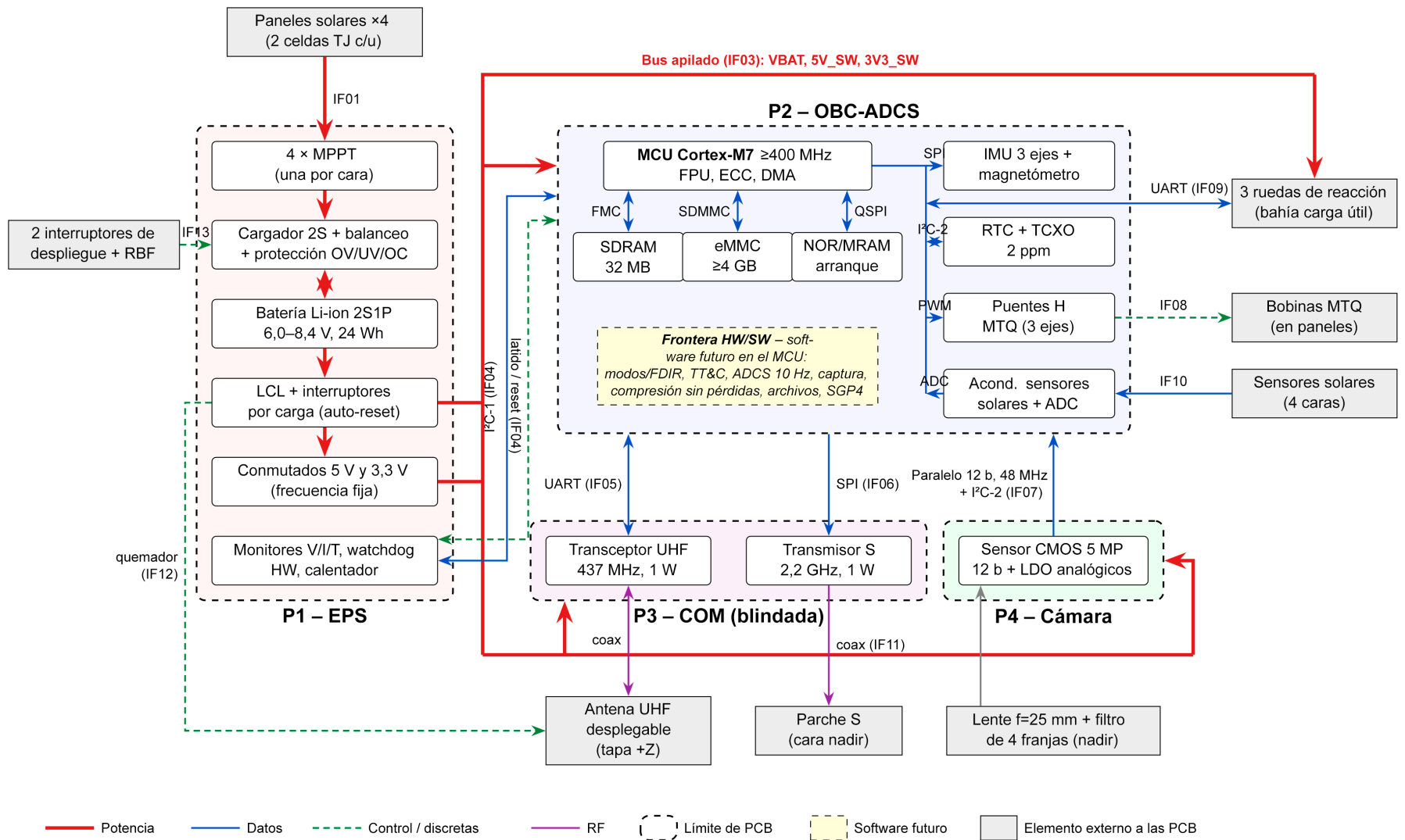


Figura 3: Arquitectura electrónica seleccionada con división en cuatro PCBs. Los identificadores IFxx corresponden a la Tabla 10.

8. Definición preliminar de interfaces

Tabla 10: Interfaces principales (las que cruzan PCB se marcan con *).

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Características eléctricas prelim.	Tasa / volumen	Observaciones
IF01*	Paneles	P1	Potencia solar	4 pares independientes	2 celdas en serie: $V_{mp} \approx 4,8 \text{ V}$, $I_{mp} \approx 0,5 \text{ A}$	DC	Diodo de bloqueo por cara; NTC por panel
IF02	Batería	P1	Almacenamiento	Terminales + NTC	6,0–8,4 V, $\leq 3 \text{ A}$	DC	Fusible térmico/PTC en la celda
IF03*	P1	P2, P3, P4, ruedas	Distribución	Conector de apilado	VBAT, 5V_SW (4 salidas), 3V3_SW (4 salidas), GND; $\leq 2 \text{ A}$ por pin	DC	Retornos por pines dedicados; tierra en estrella en P1 [10]
IF04*	P2	P1	Telemetría y comandos EPS	I ² C-1 + latido + reset (discretas)	3,3 V, pull-up en P2, 100 kHz	$\approx 200 \text{ B/s}$	Bus exclusivo EPS; P1 aislado si P2 apagado
IF05*	P2	P3 (UHF)	TT&C	UART + enable + reset	3,3 V, 115,2 kbaud	9,6 kbps	Inhibidor FET en VBAT de radio
IF06*	P2	P3 (S)	Datos de imagen	SPI + enable + estado	3,3 V, $\geq 8 \text{ MHz}$	1 Mbps	FIFO en transmisor
IF07*	P4	P2	Píxeles y configuración	Paralelo 12 b + PIXCLK, HSYNC, VSYNC, XCLK, I ² C-2, RESET	Niveles 1,8–3,3 V con traductor de nivel en P4; cable FFC $\leq 80 \text{ mm}$	96 MB/s ráfagas	Tierras intercaladas en FFC; igualar longitudes
IF08*	P2	Bobinas MTQ	Actuación magnética	PWM a puente H	5 V, $\leq 120 \text{ mA}$ por eje	10 Hz	Medición de corriente por eje
IF09*	P2, P1	Ruedas	Actuación fina	UART + 5V_SW	3,3 V lógica; pico 1,5 W total	10 Hz	Controlador de velocidad en la rueda
IF10*	Paneles	P2	Sensores solares, temperatura	Analógico (fotodiodos)	0–3,3 V, filtrado RC	10 Hz	Pares trenzados con retorno propio
IF11	P3	Antenas	RF	Coaxial 50 Ω	UHF 30 dBm; S 30 dBm	–	Pérdida $\leq 1 \text{ dB}$
IF12*	P1	Antena UHF	Despliegue	Quemador por FET	VBAT, $\approx 1 \text{ A}$, 5 s	Único	3 inhibidores; habilitado a los 30 min
IF13*	Interruptores / RBF	P1	Inhibición	Contactos en serie	Corta VBAT de todas las cargas	–	Reinicio de temporizadores
IF14*	Umbilical	P1, P2	Carga, depuración	SWD + UART + carga externa	3,3 V; carga $\leq 8,4 \text{ V}$	–	Por puerto de acceso (RNF-15)

Condiciones para el diseño posterior de las interfaces entre PCB. Toda señal que cruce tarjetas debe tolerar que la tarjeta destino esté apagada (sin alimentación inversa por pines de E/S: interruptores de aislamiento o búferes con desconexión); cada riel conmutado tiene su propio retorno; las líneas de alta velocidad (IF07) viajan con un retorno de tierra adyacente por cada 2–3 señales; los pines del conector de apilado se asignan con margen de corriente de $2\times$. Los conectores concretos quedan como **TBD-01**.

9. Presupuestos de recursos

9.1. Potencia, energía, masa y volumen

Órbita de 1,593 h: *nominal* (sin captura ni banda S) y *peor caso* (captura + descarga S + UHF en un mismo pase). Se aplica un margen de 20 % sobre el consumo.

Tabla 11: Presupuesto preliminar de potencia y recursos por subsistema.

Subsistema	P nom. (W)	P máx. (W)	Ciclo nom./peor	Energía/órbita nom./peor (Wh)	Masa (g)	Volumen (mm en Z)	Fuente
EPS (supervisión + calentador 0,4 W)	0,16	0,65	100 % / 15 % cal.	0,26 / 0,26	180	22	Tablas 3-1, 3-4 [5]
OBC (MCU + memorias)	0,35	0,90	100 %	0,56 / 0,56	50	12	Tabla 8-4 [7]
ADCS sensores	0,12	0,15	100 %	0,19 / 0,19	(en P2)	–	Tablas 5-6, 5-7 [6]
ADCS magnetorquers	0,15	1,47	25 %	0,06 / 0,06	(paneles)	–	Tabla 5-4 [6]
ADCS ruedas (3)	0,45	1,13	0 / 25 %	0 / 0,18	140	(bahía)	Tabla 5-3 [6]
UHF RX	0,24	0,24	100 %	0,38 / 0,38			
UHF TX (1 W RF)	5,50	5,50	2 % / 7 %	0,18 / 0,61	195	13	S-14; masa [28, 29]
Banda S TX (1 W RF)	5,00	5,00	0 / 10 %	0 / 0,80			
Cámara	0,60	0,80	0 / 3 %	0 / 0,03	120	40 (bahía)	Sensor 0,38 W [35]; masa estimada
Antenas UHF y S	–	–	–	–	110	5	Tabla 9-2 [8]
Estructura, paneles, arnés	–	–	–	–	280	–	Estructura 115 g [33]
Total				1,62 / 3,07	1075	92	
Con margen 20 %				1,95 / 3,68	1290	de 95 (S-10)	

Balance. Generación promedio $1,51\text{ W} \Rightarrow 2,41\text{ Wh/órbita}$. Órbita nominal: $+0,46\text{ Wh}$; órbita de peor caso: $-1,27\text{ Wh}$, cubiertos por la batería. En un día (15,05 órbitas) con 3 órbitas de peor caso el balance es $+1,8\text{ Wh}$ (cumple RNF-09). El mayor consumo de eclipse (1,37 Wh) más el déficit da una profundidad de descarga del 11 % sobre 24,1 Wh (cumple RNF-10). En **modo seguro** con rotación libre, cuatro caras con celdas equivalen en promedio a una cara iluminada: 1,07 W disponibles frente a 0,83 W de carga segura con margen (OBC, EPS y receptor UHF), por lo que el satélite se recupera aun sin control de actitud. Masa estimada $1,29\text{ kg} < 2\text{ kg}$ (RN-02): la masa no es un factor limitante, el volumen sí (Tabla 12).

Tabla 12: Asignación de altura del apilado (eje Z).

Elemento	Altura (mm)	Observación
Bahía de carga útil: lente, P4, filtro, 3 ruedas alrededor de la lente	40	Lente de 25 mm de focal centrada; ruedas en esquinas libres
P2 OBC-ADCS	12	Componentes bajos
P3 COM con blindaje	13	
P1 EPS con 2 celdas 18650 acostadas	22	Celda de 18,5 mm + PCB + separación
Módulo de antena UHF (tapa +Z)	5	
Total / disponible	92 / 95	Margen 3 mm: riesgo R-01

9.2. Datos, almacenamiento y comunicaciones

Tabla 13: Presupuesto de datos.

Fuente	Datos por adquisición	Adquisiciones estimadas	Volumen acumulado	Almacenamiento requerido	Tasa mínima de transferencia
Imagen 4 bandas	3,78 MB crudo; 1,89 MB comprimido	26 tomas/sesión; 4 sesiones/semana (pico 1/día)	49,1 MB/sesión; 28 MB/día promedio	7 días pico: 344 MB	Banda S 1 Mbps: 7,7 min/sesión
Miniaturas (selección por nubes)	20 kB/toma	26/sesión	0,5 MB/sesión	3,6 MB	UHF o S
Registro ADCS en captura	100 B a 10 Hz	120 s/sesión	0,12 MB/sesión	0,8 MB	S
Telemetría registrada	200 B cada 60 s	1440/día	0,29 MB/día	2 MB	UHF 9,6 kbps (444 kB/día útiles)
Baliza	64 B cada 30 s	continua	no se almacena	–	UHF
Total			≈28 MB/día prom.	≈350 MB ⇒ ET-08	Capacidad S útil 49 MB/día

Tabla 14: Presupuesto de enlace a 10° de elevación (distancia 1816 km), Ec. (4).

Parámetro	UHF bajada	UHF subida	S bajada
Frecuencia (MHz)	437	437	2245
Potencia TX (dBW) / pérdida de línea (dB)	0 / 1	20,8 (120 W) / 2	0 / 1
Ganancia TX (dBi)	0 (dipolo)	16,3 (Yagi)	6 (parche)
PIRE (dBW)	–1,0	35,1	5,0
Pérdida de espacio libre (dB)	150,4	150,4	164,6
Atmósfera + polarización / apuntamiento (dB)	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Receptor	$G/T = -10,3 \text{ dB/K}$ (16,3 dBi, 460 K)	0 dBi, línea 1 dB	$G/T = 4,9 \text{ dB/K}$ (2 m)

C/N ₀ (dBHz) o potencia recibida	61,8 dBHz	−91,3 dBm	68,9 dBHz
Tasa / modulación	9,6 kbps GMSK	9,6 kbps FSK	1 Mbps QPSK r=1/2
Obtenido / requerido (S-13)	22,0 / 9,6 dB	−91,3 / −104 dBm	8,9 / 4,1 dB
Margen (dB)	12,4	12,7	4,8

Los valores requeridos son los del supuesto S-13; la subida se evalúa contra la sensibilidad del receptor. La temperatura de 460 K es la de la antena a 290 K más un receptor con NF de 2 dB [26]. Contactos: 2,2 pases/día, 15,4 min/día; se considera útil el 50 % para banda S (pases bajos, maniobra de apuntamiento, adquisición), lo que da 49 MB/día (ET-14). Con 4 sesiones/semana se usa el 57 % de esa capacidad y el almacenamiento absorbe los días con picos.

Coherencia global. Los presupuestos se cerraron iterando: la tasa de 1 Mbps se eligió porque es la menor que descarga una sesión en un pase útil; su consumo (5 W durante 7,7 min) define la órbita de peor caso; esta fija la batería; la necesidad de apuntar la antena y la cámara justifica las ruedas, cuyo volumen obligó a ubicarlas en la bahía de la lente. El procesamiento (compresión en el MCU) evita la tarjeta adicional que el volumen no admite.

10. Riesgos, limitaciones y asuntos pendientes

Tabla 15: Registro de riesgos.

ID	Riesgo	Consecuencia	Mitigación / acción pendiente
R-01	Altura de apilado insuficiente (margen 3 mm).	No cabe el sistema.	Exigir ≥ 95 mm útiles al seleccionar la estructura (S-10); plan B: integrar COM en P2 (D2-B), que libera 13 mm.
R-02	Baja oferta de sensores con salida paralela.	Cambio de la interfaz de cámara.	Si el sensor elegido solo ofrece MIPI, añadir un puente MIPI-paralelo en P4; IF07 no cambia hacia P2.
R-03	Filtro de franjas a medida (costo y plazo).	Retraso de la carga útil.	Cotizar temprano; alternativa: cuatro filtros comerciales cortados y pegados con máscara.
R-04	Nubosidad sobre la zona cafetera.	Imágenes inútiles, datos desperdiciados.	Miniaturas por UHF para elegir qué descargar; capturas en la mañana (S-01).
R-05	La estación de Medellín solo dispone de parábola de 1,2 m.	Margen S de 0,3 dB (<3 dB).	Reducir a 512 kbps (margen 3,2 dB) y descargar en dos pases.
R-06	SEL/SEU en componentes COTS.	Pérdida de funciones o reinicios.	LCL con reconexión, watchdog externo, ECC y doble arranque [7].
R-07	SNR insuficiente en NIR (baja eficiencia cuántica del silicio).	Índices ruidosos.	Banda NIR ancha (ET-01), exposición y ganancia ajustables, y agrupación de píxeles 2×2 (GSD 97 m) si la señal es baja.
R-08	OBC como punto único de falla.	Pérdida de la misión.	EPS autónoma y supervisora; modo seguro; actualización de software en órbita.
R-09	Licencias: la banda de aficionados prohíbe cifrado y uso con fines de lucro.	Restricción de operación.	Datos abiertos; trámite ante la ANE y coordinación IARU iniciados al congelar frecuencias [8].

Simplificaciones declaradas. No se analizan en detalle órbita, control, radiación ni térmica, que el

proyecto no exige [1]; no hay GNSS; los consumos y masas son estimaciones por clase de producto; los algoritmos de ADCS y compresión solo se dimensionan. Ninguna elimina una función esencial.

Revisión interna. Se comprobó que todo requisito importante tiene especificación y bloque (Tabla 4); que cada decisión tiene alternativa y razón (Tablas 7 y 8); que diagramas, Tabla 9 y Tabla 10 describen la misma solución; que las interfaces entre PCB están identificadas (*); que los presupuestos de energía, datos, enlace y volumen son compatibles entre sí; que CPU, RAM y almacenamiento cubren las tareas (Tabla 6); que todas las fuentes citadas son consultables, y que riesgos y el único TBD están declarados.

11. Referencias técnicas

- [1] Universidad de Antioquia, Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos, *Proyecto CubeSat UD34*, 2026.
- [2] The CubeSat Program, Cal Poly SLO, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev. 14.1*, 2022.
- [3] NASA, *Systems Engineering Handbook*, §4.1 Stakeholder Expectations Definition (versión web), 2023.
- [4] NASA, *Systems Engineering Handbook*, §4.2 Technical Requirements Definition, §4.3 Logical Decomposition y §4.4 Design Solution Definition (versión web), 2023.
- [5] NASA Ames, *State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology*, cap. 3 “Power”, 2026.
- [6] NASA Ames, *State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology*, cap. 5 “Guidance, Navigation and Control”, 2026.
- [7] NASA Ames, *State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology*, cap. 8 “Small Spacecraft Avionics”, 2026.
- [8] NASA Ames, *State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology*, cap. 9 “Communications”, 2025.
- [9] NASA CubeSat Launch Initiative, *CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers*, rev. oct. 2017. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf
- [10] ECSS, *ECSS-E-ST-20C Rev. 2 – Electrical and electronic*, 2022.
- [11] ECSS, *ECSS-E-ST-20-07C Rev. 2 – Electromagnetic compatibility*, 2022.
- [12] ECSS, *ECSS-Q-ST-70-12C Rev. 1 – Design rules for printed circuit boards*, 2025.
- [13] B. D. Yost *et al.*, *State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology*, NASA/TP-20260003140, NASA Ames Research Center, mayo 2026. <https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/>
- [14] Universidad de Antioquia, Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, *Práctica 3 – Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34*, Laboratorio Diseño de Productos Electrónicos, 2026-2.
- [15] A. Seyedzadeh, M. Okasha, A. Alblooshi, W. F. Aizat, A. H. Jallad y E. Sulaeman, “Thermal analysis and experimental validation of the thermal subsystem of AlAinSat-1”, *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences*, vol. 28, n. 2, pp. 185–204, 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982325000146>
- [16] S. Altunc *et al.*, “X-band CubeSat Communication System Demonstration”, SSC15-IV-8, 29th AIAA/USU Conference on Small Satellites, 2015. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160001365/downloads/20160001365.pdf>
- [17] ESA, “Sentinel-2 – Mission Orbit”. <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/satellite-description/orbit>
- [18] ESA, “Sentinel-2 MSI User Guide – Spatial Resolution”. <https://sentinel.esa.int/en/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/spatial>

- [19] Sentinel Hub, “Sentinel-2 Bands” (centros y anchos de banda). <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/bands/>
- [20] CCSDS, *Lossless Multispectral and Hyperspectral Image Compression*, CCSDS 120.2-G-2, Green Book, dic. 2022. <https://ccsds.org/Pubs/120x2g2.pdf>
- [21] A. Kiely *et al.*, “The new CCSDS standard for low-complexity lossless and near-lossless multispectral and hyperspectral image compression”, NASA NTRS 20180006784, 2018. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20180006784/downloads/20180006784.pdf>
- [22] J. Fjeldtvedt, M. Orlandić y T. A. Johansen, “An Efficient Real-Time FPGA Implementation of the CCSDS-123 Compression Standard for Hyperspectral Images”, *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2018 (Tabla XI). https://milicaor.github.io/_pdfs/CCSDS123_2018_seq.pdf
- [23] CCSDS, *TM Synchronization and Channel Coding – Summary of Concept and Rationale*, CCSDS 130.1-G-3, Green Book, jun. 2020. <https://ccsds.org/Pubs/130x1g3e1.pdf>
- [24] K. Murota y K. Hirade, “GMSK Modulation for Digital Mobile Radio Telephony”, *IEEE Transactions on Communications*, vol. COM-29, n. 7, pp. 1044–1050, 1981.
- [25] B. Rhodes, “sgp4: Track Earth satellite TLE orbits using up-to-date 2020 version of SGP4”, PyPI. <https://pypi.org/project/sgp4/2.17/>
- [26] ISISPACE, “Full Ground Station Kit VHF/UHF/S-band”. <https://isispace.nl/?p=2385>
- [27] NTNU SmallSat Lab, “Ground stations specifications” (estación ISIS: parábola de 2 m, $G/T = 4,9$ dB/K; Yagi UHF de 16,3 dB; 120 W). <https://ntnu.no/wiki/x/cgjvBg>
- [28] ISISPACE, “VHF uplink/UHF downlink Full Duplex Transceiver” (sensibilidad -104 dBm a BER 10^{-5} ; 75 g). <https://www.isispace.nl/?p=2381>
- [29] ISISPACE, “S-Band High Data Rate Transmitter” (120 g). <https://www.isispace.nl/?p=2382>
- [30] AAC Clyde Space, “PULSAR-VUTRX CubeSat VHF/UHF Transceiver” (3–5,5 W para 27–33 dBm). <https://www.aac-clyde.space/what-we-do/space-products-components/communications/pulsar-vutrx>
- [31] AAC Clyde Space, “PULSAR-UTRX CubeSat UHF/UHF Transceiver” (9,6 kbps GMSK; receptor <240 mW). <https://www.aac-clyde.space/what-we-do/space-products-components/communications/pulsar-utrx>
- [32] AAC Clyde Space, “PULSAR-STX/STXC S-band transmitter”, hoja de datos. <https://www.aac-clyde.space/wp-content/uploads/2021/10/Pulsar-STX-S-band.pdf>
- [33] Spacemanic, “CubeSat structures”, hoja de datos (volumen interior 1U de 98,4 mm; 115 g). <https://www.spacemanic.com/files/datasheet/datasheet-structure.pdf>
- [34] AZUR SPACE, “TJ 3G30-Advanced (4x8)”, hoja de datos DB 00010891-01, 2025. https://www.azurspace.com/media/uploads/file_links/file/bdb_00010891-01-00_tj3g30-advanced_4x8.pdf
- [35] onsemi, “MT9P031 1/2.5-Inch 5 Mp CMOS Digital Image Sensor”, hoja de datos MT9P031/D rev. 11, 2021. <https://cdn.eicom.ru/media/PDF/1019461.pdf>
- [36] STMicroelectronics, “STM32H743AI – High-performance Arm Cortex-M7 MCU”, página de producto y hoja de datos. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743ai.html>

Archivos de soporte (repositorio indicado en la portada): hoja de cálculo editable `Hoja_Calculo.xlsx` (matrices, comparación y presupuestos con fórmulas), diagramas (`diagrama_funcional`, `diagrama_arquitectura`) exportados en PNG, y el script `calculos.py`, que reproduce las cifras del informe.